Mines-Ponts MP Maths 1 — 2020

24 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

Dans tout le sujet, on considère des $\mathbf{R}$-espaces vectoriels de dimension finie. Soit E un tel espace vectoriel et u un endomorphisme de E. On dit que u est **nilpotent** lorsqu'il existe un entier $p \geq 0$ tel que $u^p = 0$; le plus petit de ces entiers est alors noté $\nu(u)$ et appelé **nilindice** de u, et l'on remarquera qu'alors $u^k = 0$ pour tout entier $k \geq \nu(u)$. On rappelle que $u^0 = \mathrm{id}_E$. L'ensemble des endomorphismes nilpotents de E est noté $\mathcal{N}(E)$.

Un sous-espace vectoriel $\mathcal{V}$ de $\mathcal{L}(E)$ est dit **nilpotent** lorsque tous ses éléments sont nilpotents, autrement dit lorsque $\mathcal{V} \subset \mathcal{N}(E)$.

Une matrice triangulaire supérieure est dite **stricte** lorsque tous ses coefficients diagonaux sont nuls. On note $\mathrm{T}_n^{++}(\mathbf{R})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures strictes de $\mathrm{M}_n(\mathbf{R})$.

L'objectif du problème est d'établir le théorème suivant, démontré par Murray Gerstenhaber en 1958 :

Théorème de Gerstenhaber. Soit E un $\mathbf{R}$-espace vectoriel de dimension $n > 0$, et $\mathcal{V}$ un sous-espace vectoriel nilpotent de $\mathcal{L}(E)$. Alors, $\dim \mathcal{V} \leq \frac{n(n-1)}{2}$. Si en outre $\dim \mathcal{V} = \frac{n(n-1)}{2}$ alors il existe une base de E dans laquelle tout élément de $\mathcal{V}$ est représenté par une matrice triangulaire supérieure stricte.

Les trois premières parties du sujet sont largement indépendantes les unes des autres. La partie I est constituée de généralités sur les endomorphismes nilpotents. Dans la partie II, on met en évidence un mode de représentation des endomorphismes de rang 1 d'un espace euclidien. Dans la partie III, on établit deux résultats généraux sur les sous-espaces vectoriels nilpotents : une identité sur les traces (lemme **A**), et une condition suffisante pour que les éléments d'un sous-espace nilpotent non nul possèdent un vecteur propre commun (lemme **B**). Dans l'ultime partie IV, les résultats des parties précédentes sont combinés pour établir le théorème de Gerstenhaber par récurrence sur la dimension de l'espace E.

PARTIE I — GÉNÉRALITÉS SUR LES ENDOMORPHISMES NILPOTENTS

Dans toute cette partie, on fixe un espace vectoriel réel E de dimension $n > 0$.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $u \in \mathcal{N}(E)$. Montrer que $\operatorname{tr} u^k = 0$ pour tout $k \in \mathbf{N}^*$.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

On fixe une base $\mathbf{B}$ de E. On note $\mathcal{N}_{\mathbf{B}}$ l'ensemble des endomorphismes de E dont la matrice dans $\mathbf{B}$ est triangulaire supérieure stricte. Justifier que $\mathcal{N}_{\mathbf{B}}$ est un sous-espace vectoriel nilpotent de $\mathcal{L}(E)$ et que sa dimension vaut $\frac{n(n-1)}{2}$.

Q3 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $\mathbf{B}$ une base de E. Montrer que

$$\{\nu(u) \mid u \in \mathcal{N}_{\mathbf{B}}\} = \{\nu(u) \mid u \in \mathcal{N}(E)\} = [\![1, n]\!].$$

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On se donne deux vecteurs x et y de E, ainsi que deux entiers $p \geq q \geq 1$ tels que $u^p(x) = u^q(y) = 0$ et $u^{p-1}(x) \neq 0$. Montrer que la famille $(\ x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x)\ )$ est libre, et que si $(\ u^{p-1}(x), u^{q-1}(y)\ )$ est libre alors $\big(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x), y, u(y), \ldots, u^{q-1}(y)\big)$ est libre.

Q5 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $u \in \mathcal{N}(E)$, de nilindice p. Déduire de la question précédente que si $p \geq n-1$ et $p \geq 2$ alors $\operatorname{Im} u^{p-1} = \operatorname{Im} u \cap \operatorname{Ker} u$ et $\operatorname{Im} u^{p-1}$ est de dimension 1.

PARTIE II — ENDOMORPHISMES DE RANG 1 D'UN ESPACE EUCLIDIEN

On considère ici un espace vectoriel euclidien $(E, (- \mid -))$. Étant donné $a \in E$ et $x \in E$, on notera $a \otimes x$ l'application de E dans lui-même définie par :

$$\forall z \in E,\ (a \otimes x)(z) = (a \mid z) \cdot x$$

Q6 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

On fixe $x \in E \backslash \{0\}$. Montrer que l'application $a \in E \mapsto a \otimes x$ est linéaire et constitue une bijection de E sur $\{u \in \mathcal{L}(E) : \operatorname{Im} u \subset \operatorname{Vect}(x)\}$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $a \in E$ et $x \in E \backslash \{0\}$. Montrer que $\operatorname{tr}(a \otimes x) = (a \mid x)$.

PARTIE III — DEUX LEMMES

On considère ici un $\mathbf{R}$-espace vectoriel E de dimension $n > 0$. Soit $\mathcal{V}$ un sous-espace vectoriel nilpotent de $\mathcal{L}(E)$ contenant un élément non nul. On note

$$p := \max_{u \in \mathcal{V}} \nu(u),$$

appelé **nilindice générique** de $\mathcal{V}$ (cet entier est bien défini grâce à la question 3). On notera que $p \geq 2$.

On introduit le sous-ensemble $\mathcal{V}^\bullet$ de E formé des vecteurs appartenant à au moins un des ensembles $\operatorname{Im} u^{p-1}$ pour u dans $\mathcal{V}$; on introduit de plus le sous-espace vectoriel engendré

$$K(\mathcal{V}) := \operatorname{Vect}(\mathcal{V}^\bullet).$$

Enfin, étant donné $x \in E$, on pose

$$\mathcal{V}x := \{v(x) \mid v \in \mathcal{V}\}.$$

L'objectif de cette partie est d'établir les deux résultats suivants :

Lemme A. Soit u et v dans $\mathcal{V}$. Alors $\operatorname{tr}(u^k v) = 0$ pour tout entier naturel k.

Lemme B. Soit x dans $\mathcal{V}^\bullet \setminus \{0\}$. Si $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x) + \mathcal{V}x$, alors $v(x) = 0$ pour tout v dans $\mathcal{V}$.

Dans les questions 8 à 11, on se donne deux éléments arbitraires u et v de $\mathcal{V}$.

Q8 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $k \in \mathbf{N}^*$. Montrer qu'il existe une unique famille $\left(f_0^{(k)}, \ldots, f_k^{(k)}\right)$ d'endomorphismes de E telle que

$$\forall t \in \mathbf{R}, (u+tv)^k = \sum_{i=0}^{k} t^i f_i^{(k)}$$

Montrer en particulier que $f_0^{(k)} = u^k$ et $f_1^{(k)} = \sum_{i=0}^{k-1} u^i v u^{k-1-i}$.

Q9 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer que $\sum_{i=0}^{p-1} u^i v u^{p-1-i} = 0$.

Q10 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Étant donné $k \in \mathbf{N}$, donner une expression simplifiée de $\operatorname{tr}\left(f_1^{(k+1)}\right)$, et en déduire la validité du lemme **A**.

Q11 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $y \in E$. Démontrer que $f_1^{(p-1)}(y) \in K(\mathcal{V})$. À l'aide d'une relation entre $u\left(f_1^{(p-1)}(y)\right)$ et $v\left(u^{p-1}(y)\right)$, en déduire que $v(x) \in u(K(\mathcal{V}))$ pour tout $x \in \operatorname{Im} u^{p-1}$.

Q12 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $x \in \mathcal{V}^\bullet \backslash \{0\}$ tel que $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x) + \mathcal{V}x$. On choisit $u \in \mathcal{V}$ tel que $x \in \operatorname{Im} u^{p-1}$.
Étant donné $y \in K(\mathcal{V})$, montrer que pour tout $k \in \mathbf{N}$ il existe $y_k \in K(\mathcal{V})$ et $\lambda_k \in \mathbf{R}$ tels que $y = \lambda_k x + u^k(y_k)$.
En déduire que $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x)$ puis que $v(x) = 0$ pour tout $v \in \mathcal{V}$.

PARTIE IV — DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE GERSTENHABER

Dans cette ultime partie, nous démontrons le théorème de Gerstenhaber par récurrence sur l'entier n. Le cas $n = 1$ est immédiat et nous le considérerons comme acquis. On se donne donc un entier naturel $n \geq 2$ et on suppose que pour tout espace vectoriel réel E' de dimension $n-1$ et tout sous-espace vectoriel nilpotent $\mathcal{V}'$ de $\mathcal{L}(E')$, on a $\dim \mathcal{V}' \leq \frac{(n-1)(n-2)}{2}$, et si en outre $\dim \mathcal{V}' = \frac{(n-1)(n-2)}{2}$ alors il existe une base de E' dans laquelle tout élément de $\mathcal{V}'$ est représenté par une matrice triangulaire supérieure stricte.

On fixe un espace vectoriel réel E de dimension n, ainsi qu'un sous-espace vectoriel nilpotent $\mathcal{V}$ de $\mathcal{L}(E)$. On munit E d'un produit scalaire $(- \mid -)$, ce qui en fait un espace euclidien.

On considère, dans un premier temps, un vecteur arbitraire x de $E \setminus \{0\}$. On pose,

$$H := \operatorname{Vect}(x)^\perp, \quad \mathcal{V}x := \{v(x) \mid v \in \mathcal{V}\} \quad \text{et} \quad \mathcal{W} := \{v \in \mathcal{V} : v(x) = 0\}.$$

On note π la projection orthogonale de E sur H. Pour $u \in \mathcal{W}$, on note $\bar{u}$ l'endomorphisme de H défini par

$$\forall z \in H, \ \bar{u}(z) = \pi(u(z)).$$

On considère enfin les ensembles

$$\overline{\mathcal{V}} := \{\bar{u} \mid u \in \mathcal{W}\} \quad \text{et} \quad \mathcal{Z} := \{u \in \mathcal{W} : \bar{u} = 0\}.$$

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que $\mathcal{V}x, \mathcal{W}, \overline{\mathcal{V}}$ et $\mathcal{Z}$ sont des sous-espaces vectoriels respectifs de $E, \mathcal{V}, \mathcal{L}(H)$ et $\mathcal{V}$.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Montrer que

$$\dim \mathcal{V} = \dim(\mathcal{V}x) + \dim \mathcal{Z} + \dim \overline{\mathcal{V}}.$$

Q15 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Montrer qu'il existe un sous-espace vectoriel L de E tel que

$$\mathcal{Z} = \{a \otimes x \mid a \in L\} \quad \text{et} \quad \dim L = \dim \mathcal{Z},$$

et montrer qu'alors $x \in L^{\perp}$.

Q16 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En considérant u et $a \otimes x$ pour $u \in \mathcal{V}$ et $a \in L$, déduire du lemme **A** que $\mathcal{V}x \subset L^{\perp}$, et que plus généralement $u^k(x) \in L^{\perp}$ pour tout $k \in \mathbf{N}$ et tout $u \in \mathcal{V}$.

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que $\lambda x \notin \mathcal{V}x$ pour tout $\lambda \in \mathbf{R}^*$, et déduire alors des deux questions précédentes que

$$\dim \mathcal{V}x + \dim L \leq n - 1$$

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit $u \in \mathcal{W}$. Montrer que $(\bar{u})^k(z) = \pi\left(u^k(z)\right)$ pour tout $k \in \mathbf{N}$ et tout $z \in H$. En déduire que $\overline{\mathcal{V}}$ est un sous-espace vectoriel nilpotent de $\mathcal{L}(H)$.

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que

$$\dim \mathcal{V} \leq \frac{n(n-1)}{2}.$$

Dans toute la suite du problème, on suppose que $\dim \mathcal{V} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que

$$\dim \overline{\mathcal{V}} = \frac{(n-1)(n-2)}{2}, \quad \dim(\mathrm{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x) + \dim L = n$$

et

$$L^{\perp} = \mathrm{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$$

En déduire que $\mathrm{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$ contient $v^k(x)$ pour tout $v \in \mathcal{V}$ et tout $k \in \mathbf{N}$.

Q21 **(Avancé)** *voir corrigé*

En appliquant l'hypothèse de récurrence, montrer que le nilindice générique de $\mathcal{V}$ est supérieur ou égal à $n-1$, et que si en outre $\mathcal{V}x = \{0\}$ alors il existe une base de E dans laquelle tout élément de $\mathcal{V}$ est représenté par une matrice triangulaire supérieure stricte.

Compte tenu du résultat de la question 21, il ne nous reste plus qu'à établir que l'on peut choisir le vecteur x de telle sorte que $\mathcal{V}x = \{0\}$.

On choisit x dans $\mathcal{V}^{\bullet} \setminus \{0\}$ (l'ensemble $\mathcal{V}^{\bullet}$ a été défini dans la partie III). On note p le nilindice générique de $\mathcal{V}$, et l'on fixe $u \in \mathcal{V}$ tel que $x \in \mathrm{Im}\, u^{p-1}$. On rappelle que $p \geq n-1$ d'après la question 21.

Q22 **(Avancé)** *voir corrigé*

Soit $v \in \mathcal{V}$ tel que $v(x) \neq 0$. Montrer que $\mathrm{Im}\, v^{p-1} \subset \mathrm{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$. On pourra utiliser les résultats des questions 5 et 20.

Q23 (Avancé) *voir corrigé*

On suppose qu'il existe v_0 dans $\mathcal{V}$ tel que $v_0(x) \neq 0$. Soit $v \in \mathcal{V}$. En considérant $v + tv_0$ pour t réel, montrer que $\operatorname{Im} v^{p-1} \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$.

Q24 (Avancé) *voir corrigé*

Conclure.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q18

Par récurrence sur k : le point clé est que $u(x) = 0$ (car $u \in \mathcal{W}$), ce qui permet de remplacer $u \circ \pi$ par u dans les calculs. La nilpotence de $\overline{\mathcal{V}}$ en découle immédiatement.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 retour énoncé

Comme u est nilpotent, $u^{\nu(u)} = 0$ donc le polynôme minimal μ_u divise $X^{\nu(u)}$.

Ainsi $\mu_u = X^{\nu(u)}$. Le polynôme caractéristique χ_u a les mêmes racines que μ_u (dans $\mathbb{C}$), donc $\chi_u = X^n$ (seule valeur propre : 0, de multiplicité n). Par trigonalisation sur $\mathbb{C}$, il existe $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{C})$ telle que $M = P^{-1}TP$ avec T triangulaire supérieure stricte (M désignant la matrice de u dans une base). Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $M^k = P^{-1}T^kP$ et T^k est triangulaire supérieure stricte.

Donc $\mathrm{tr}(u^k) = \mathrm{tr}(M^k) = \mathrm{tr}(T^k) = 0$.

Q2 retour énoncé

L'application $\Phi : u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathbf{B}}(u)$ est un isomorphisme de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$, et $\mathcal{N}_{\mathbf{B}} = \Phi^{-1}(\mathrm{T}_n^{++}(\mathbb{R}))$.

Or $\mathrm{T}_n^{++}(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ (stable par addition et multiplication scalaire, contient la matrice nulle). Donc $\mathcal{N}_{\mathbf{B}}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

Soit $M \in \mathrm{T}_n^{++}(\mathbb{R})$. En notant $(M)_{i,j}$ les coefficients, on a $(M)_{i,j} = 0$ pour $j \leq i$. Par récurrence sur k, $(M^k)_{i,j} = 0$ pour $j \leq i + k - 1$.

En particulier $M^n = 0$, donc tout élément de $\mathcal{N}_{\mathbf{B}}$ est nilpotent.

Les éléments de $\mathrm{T}_n^{++}(\mathbb{R})$ sont les matrices dont les seuls coefficients éventuellement non nuls sont les $(M)_{i,j}$ avec $1 \leq i < j \leq n$. Il y a $\frac{n(n-1)}{2}$ tels coefficients, et les matrices élémentaires $E_{i,j}$ ($i < j$) forment une base de $\mathrm{T}_n^{++}(\mathbb{R})$. Donc $\dim \mathcal{N}_{\mathbf{B}} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Q3 retour énoncé

L'inclusion $\{\nu(u) \mid u \in \mathcal{N}_{\mathbf{B}}\} \subset \{\nu(u) \mid u \in \mathcal{N}(E)\}$ découle de $\mathcal{N}_{\mathbf{B}} \subset \mathcal{N}(E)$, et $\{\nu(u) \mid u \in \mathcal{N}(E)\} \subset [\![1, n]\!]$ car $u \neq 0$ implique $\nu(u) \geq 1$, et par Cayley-Hamilton $u^n = 0$ donc $\nu(u) \leq n$.

Il reste à montrer $[\![1, n]\!] \subset \{\nu(u) \mid u \in \mathcal{N}_{\mathbf{B}}\}$.

Pour $k \in [\![1, n]\!]$, on définit $u_k \in \mathcal{L}(E)$ par $u_k(e_i) = e_{i+1}$ si $1 \leq i \leq k-1$ et $u_k(e_i) = 0$ si $i \geq k$. La matrice de u_k dans $\mathbf{B}$ est triangulaire supérieure stricte (avec des 1 sur la première surdiagonale, aux positions $(i, i+1)$ pour $1 \leq i \leq k-1$). On vérifie que $u_k^{k-1}(e_1) = e_k \neq 0$ et $u_k^k = 0$, donc $\nu(u_k) = k$.

Q4 retour énoncé

Liberté de $(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x))$: soit $\sum_{j=0}^{p-1} \alpha_j u^j(x) = 0$.

On applique u^{p-1} : $\alpha_0 u^{p-1}(x) = 0$ (car $u^{p-1+j}(x) = 0$ pour $j \geq 1$ puisque $u^p(x) = 0$). Comme $u^{p-1}(x) \neq 0$, on a $\alpha_0 = 0$. On applique ensuite u^{p-2} à la relation simplifiée pour obtenir $\alpha_1 = 0$, et ainsi de suite par récurrence descendante : tous les α_j sont nuls. La famille est libre.

Liberté de la famille réunie : supposons $(u^{p-1}(x), u^{q-1}(y))$ libre. Soit $\sum_{j=0}^{p-1} \alpha_j u^j(x) + \sum_{j=0}^{q-1} \beta_j u^j(y) = 0$.

On applique u^{p-1} : $\alpha_0 u^{p-1}(x) + \beta_{p-q} u^{q-1}(y) = 0$ (si $p - q \leq q - 1$, i.e. $p \leq 2q - 1$; sinon seul le terme en α_0 survit). Si $p = q$, la liberté de $(u^{p-1}(x), u^{q-1}(y))$ donne $\alpha_0 = \beta_0 = 0$. Si $p > q$, on applique u^{p-1} et on obtient $\alpha_0 = 0$, puis u^{p-2} donne $\alpha_1 = 0$, etc. jusqu'à ce qu'il ne reste que des termes en $u^{q-1}(y)$ et $u^{p-1}(x)$, ce qui donne $\beta_0 = 0$ par liberté. On continue par récurrence pour annuler tous les coefficients.

Q5 *retour énoncé*

Inclusion $\operatorname{Im} u^{p-1} \subset \operatorname{Im} u \cap \operatorname{Ker} u$: si $z = u^{p-1}(w)$, alors $z = u(u^{p-2}(w)) \in \operatorname{Im} u$ et $u(z) = u^p(w) = 0$ donc $z \in \operatorname{Ker} u$.

Réciproque : soit $z \in \operatorname{Im} u \cap \operatorname{Ker} u$.

On écrit $z = u(y)$ pour un certain y. On a $u^2(y) = u(z) = 0$, donc $u^q(y) = 0$ avec $q = 2$. Choisissons x tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$ (possible car $\nu(u) = p$). Si $(u^{p-1}(x), z)$ était libre, la question 4 donnerait une famille libre $(x, u(x), \ldots, u^{p-1}(x), y, u(y))$ de taille $p + 2 \geq (n-1) + 2 = n + 1 > n$ dans un espace de dimension n : contradiction.

Donc $z \in \operatorname{Vect}(u^{p-1}(x)) = \operatorname{Im} u^{p-1}$.

Dimension : $\operatorname{Im} u^{p-1}$ est non nul (car $u^{p-1} \neq 0$) et contenu dans la droite $\operatorname{Vect}(u^{p-1}(x))$ pour tout x tel que $u^{p-1}(x) \neq 0$. Donc $\dim \operatorname{Im} u^{p-1} = 1$.

Q6 *retour énoncé*

Notons $\Phi : a \mapsto a \otimes x$ et $\mathcal{F} = \{u \in \mathcal{L}(E) : \operatorname{Im} u \subset \operatorname{Vect}(x)\}$.

Linéarité : pour $a_1, a_2 \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $(\lambda a_1 + a_2) \otimes x : z \mapsto (\lambda a_1 + a_2 \mid z)x = \lambda(a_1 \mid z)x + (a_2 \mid z)x = \lambda(a_1 \otimes x)(z) + (a_2 \otimes x)(z)$.

Injectivité : si $a \otimes x = 0$, alors pour tout $z \in E$, $(a \mid z)x = 0$.

Comme $x \neq 0$, on a $(a \mid z) = 0$ pour tout z, ce qui impose $a = 0$ par non-dégénérescence du produit scalaire.

$$\Phi $est\grave{a}valeursdans$ **\mathcal{F}$$** : $\operatorname{Im}(a \otimes x) = \operatorname{Vect}(x)$ si $a \neq 0$, et $\{0\}$ si $a = 0$. Dans les deux cas, $\operatorname{Im}(a \otimes x) \subset \operatorname{Vect}(x)$.

Surjectivité : soit $u \in \mathcal{F}$. Pour tout $z \in E$, $u(z) \in \operatorname{Vect}(x)$, donc $u(z) = \varphi(z)x$ où $\varphi : E \to \mathbb{R}$ est linéaire. Par le théorème de Riesz, il existe $a \in E$ tel que $\varphi(z) = (a \mid z)$ pour tout z. Alors $u = a \otimes x = \Phi(a)$.

Q7 *retour énoncé*

Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ une base orthonormée de E. La matrice de $a \otimes x$ dans cette base a pour coefficient (i, j) : $(a \otimes x)(e_j) \cdot e_i = (a \mid e_j)(x \mid e_i)$. La trace est la somme des coefficients diagonaux : $\operatorname{tr}(a \otimes x) = \sum_{i=1}^{n} (a \mid e_i)(x \mid e_i) = \sum_{i=1}^{n} (a \mid e_i)(e_i \mid x) = (a \mid x)$ par l'identité de Parseval.

Q8 *retour énoncé*

On développe $(u + tv)^k$ en écrivant le produit de k facteurs $(u + tv)$.

Chaque terme du développement est un mot de longueur k en les lettres u et tv. En regroupant par puissances de t : $(u + tv)^k = \sum_{i=0}^{k} t^i f_i^{(k)}$ où $f_i^{(k)}$ est la somme de tous les mots contenant exactement i occurrences de v et $k - i$ occurrences de u.

Unicité : l'application $t \mapsto (u + tv)^k$ est un polynôme en t à valeurs dans $\mathcal{L}(E)$, et la décomposition en puissances de t est unique (en évaluant en suffisamment de valeurs de t, ou par identification dans $\mathcal{L}(E)[t]$).

$$f_0^{(k)} = u^k$$: le seul mot sans occurrence de v est $u \cdot u \cdots u = u^k$.

$$f_1^{(k)} = \sum_{j=0}^{k-1} u^j v u^{k-1-j}$$: les mots contenant exactement une occurrence de v sont $vu^{k-1}, uvu^{k-2}, \ldots, u^{k-1}v$. Leur somme est $\sum_{j=0}^{k-1} u^j v u^{k-1-j}$.

Q9 *retour énoncé*

Comme $\mathcal{V}$ est un sous-espace vectoriel et $u, v \in \mathcal{V}$, on a $u + tv \in \mathcal{V}$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Or $p = \max_{w \in \mathcal{V}} \nu(w)$, donc $\nu(u + tv) \leq p$, ce qui signifie $(u + tv)^p = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Par la question 8, $(u + tv)^p = \sum_{i=0}^{p} t^i f_i^{(p)}$. Cette expression est identiquement nulle pour tout $t \in \mathbb{R}$. Par unicité de la décomposition en puissances de t (ou en évaluant en $p + 1$ valeurs distinctes de t), on a $f_i^{(p)} = 0$ pour tout $i \in [\![0, p]\!]$.

En particulier $f_1^{(p)} = \sum_{i=0}^{p-1} u^i v u^{p-1-i} = 0$.

Q10 *retour énoncé*

On a $f_1^{(k+1)} = \sum_{i=0}^{k} u^i v u^{k-i}$ (question 8 avec $k+1$).

Par la cyclicité de la trace : $\operatorname{tr}(u^i v u^{k-i}) = \operatorname{tr}(u^{k-i} u^i v) = \operatorname{tr}(u^k v)$. Donc $\operatorname{tr}(f_1^{(k+1)}) = (k+1)\operatorname{tr}(u^k v)$.

D'autre part, $u + tv \in \mathcal{V}$ pour tout t, donc $u + tv$ est nilpotent. Par la question 1, $\operatorname{tr}((u+tv)^{k+1}) = 0$ pour tout t et tout $k \in \mathbb{N}$.

Or $\operatorname{tr}((u+tv)^{k+1}) = \sum_{i=0}^{k+1} t^i \operatorname{tr}(f_i^{(k+1)})$. Le coefficient de t est $\operatorname{tr}(f_1^{(k+1)}) = 0$.

On en déduit $(k+1)\operatorname{tr}(u^k v) = 0$, soit $\operatorname{tr}(u^k v) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. C'est le lemme A.

Q11 *retour énoncé*

$f_1^{(p-1)}(y) \in K(\mathcal{V})$: par la question 8, $f_1^{(p-1)}(y) = \sum_{i=0}^{p-2} u^i v u^{p-2-i}(y)$.

Chaque terme $u^i v u^{p-2-i}(y) = u^i(w)$ où $w = v(u^{p-2-i}(y))$. Comme $v \in \mathcal{V}$, l'endomorphisme v est nilpotent de nilindice $\leq p$. Par ailleurs, $u^i(w)$ appartient à $\operatorname{Im}(vu')^{p-1}$ pour un certain choix si l'on combine bien les itérés. Plus directement : posons $w_i = u^{p-2-i}(y)$. L'endomorphisme $g_i = u^i \circ v$ appartient à $\mathcal{L}(E)$ et $u^i v u^{p-2-i}(y) = g_i(w_i)$.

Chaque terme peut ne pas être directement dans $\mathcal{V}^\bullet$. Montrons plutôt que $f_1^{(p-1)}(y) \in K(\mathcal{V})$ en utilisant la structure : pour tout $w \in \mathcal{V}$, $\nu(u+tw) \leq p$ donc $(u+tw)^{p-1}(y)$ dépend polynomialement de t, et les termes d'ordre ≥ 1 en t sont des combinaisons d'éléments de $\operatorname{Im}(u+tw)^{p-1}$ pour différents t, donc dans $K(\mathcal{V})$. En fait, $f_1^{(p-1)}(y) = \lim_{t\to 0} \frac{(u+tv)^{p-1}(y) - u^{p-1}(y)}{t}$ et $(u+tv)^{p-1}(y) - u^{p-1}(y) \in K(\mathcal{V})$ pour $t \neq 0$ (car $(u+tv)^{p-1}(y)$ et $u^{p-1}(y)$ sont dans $\mathcal{V}^\bullet \cup \{0\} \subset K(\mathcal{V})$). Comme $K(\mathcal{V})$ est un sous-espace vectoriel (fermé par combinaisons linéaires), $f_1^{(p-1)}(y) \in K(\mathcal{V})$.

Relation et conclusion : de $f_1^{(p)} = 0$ (question 9) et $f_1^{(p)}(y) = \sum_{i=0}^{p-1} u^i v u^{p-1-i}(y) = 0$, on isole le terme $i = 0$: $vu^{p-1}(y) = -\sum_{i=1}^{p-1} u^i v u^{p-1-i}(y) = -u\left(\sum_{i=0}^{p-2} u^i v u^{p-2-i}(y)\right) = -u(f_1^{(p-1)}(y))$. Pour $x = u^{p-1}(y) \in \operatorname{Im} u^{p-1}$, on obtient $v(x) = -u(f_1^{(p-1)}(y)) \in u(K(\mathcal{V}))$.

Q12 *retour énoncé*

Récurrence : initialisation ($k = 0$) : $y = 0 \cdot x + u^0(y)$ avec $\lambda_0 = 0$ et $y_0 = y \in K(\mathcal{V})$.

Hérédité : supposons $y = \lambda_k x + u^k(y_k)$ avec $y_k \in K(\mathcal{V})$.

Par hypothèse, $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x) + \mathcal{V}x$, donc $y_k = \mu x + v(x)$ pour un certain $\mu \in \mathbb{R}$ et $v \in \mathcal{V}$. Par la question 11, $v(x) \in u(K(\mathcal{V}))$, donc $v(x) = u(y_{k+1})$ avec $y_{k+1} \in K(\mathcal{V})$. On a alors $y = \lambda_k x + u^k(\mu x + u(y_{k+1})) = \lambda_k x + \mu u^k(x) + u^{k+1}(y_{k+1})$.

Or $u^k(x) \in \operatorname{Im} u^{p-1} \subset K(\mathcal{V})$ et comme $x \in \operatorname{Im} u^{p-1}$, on a $u^k(x) \in \operatorname{Vect}(x)$ (car $\operatorname{Im} u^{p-1}$ est de dimension 1 par la question 5). Donc $u^k(x) = \alpha x$ pour un certain α, et $y = (\lambda_k + \mu\alpha)x + u^{k+1}(y_{k+1})$. On pose $\lambda_{k+1} = \lambda_k + \mu\alpha$.

Conclusion : $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x)$: pour $k = p$, on a $u^p = 0$ donc $y = \lambda_p x \in \operatorname{Vect}(x)$. Ceci vaut pour tout $y \in K(\mathcal{V})$, donc $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x)$.

$$v(x) = 0$: soit $v \in \mathcal{V}$. Par la question 11, $v(x) \in u(K(\mathcal{V})) \subset u(\operatorname{Vect}(x))$, donc $v(x) = \mu u(x)$ pour un $\mu \in \mathbb{R}$.

Or $u(x) \in \operatorname{Im} u^p = \{0\}$ (car u est de nilindice $\leq p$, et $x \in \operatorname{Im} u^{p-1}$ donc $u(x) \in \operatorname{Im} u^p$). Plus directement : $v(x) \in \mathcal{V}x$ et $\mathcal{V}x \subset K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x)$, donc $v(x) = \mu x$ pour un μ. Si $\mu \neq 0$, alors x est vecteur propre de v pour la valeur propre non nulle μ, ce qui contredit la nilpotence de v.

Donc $v(x) = 0$.

Q13 *retour énoncé*

On considère l'application linéaire $\mathrm{ev}_x : \mathcal{V} \to E$ définie par $\mathrm{ev}_x(v) = v(x)$.

Elle est linéaire car $(\lambda v_1 + v_2)(x) = \lambda v_1(x) + v_2(x)$. Alors $\mathcal{V}x = \mathrm{Im}(\mathrm{ev}_x)$ est un sous-espace vectoriel de E, et $\mathcal{W} = \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_x)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{V}$.

Considérons l'application $\Phi : \mathcal{W} \to \mathcal{L}(H)$ définie par $\Phi(u) = \bar{u}$. Elle est linéaire : pour $u_1, u_2 \in \mathcal{W}$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, $(\lambda u_1 + u_2)(x) = 0$ et pour $z \in H$, $\overline{\lambda u_1 + u_2}(z) = \pi((\lambda u_1 + u_2)(z)) = \lambda\pi(u_1(z)) + \pi(u_2(z)) = \lambda\bar{u}_1(z) + \bar{u}_2(z)$.

Donc $\overline{\mathcal{V}} = \mathrm{Im}(\Phi)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(H)$, et $\mathcal{Z} = \mathrm{Ker}(\Phi) \cap \mathcal{W}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{V}$ (intersection de $\mathcal{W}$, déjà sev de $\mathcal{V}$, avec le noyau de Φ).

Q14 *retour énoncé*

On applique le théorème du rang à $\mathrm{ev}_x : \mathcal{V} \to E$, $v \mapsto v(x)$: $\dim \mathcal{V} = \dim \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_x) + \dim \mathrm{Im}(\mathrm{ev}_x) = \dim \mathcal{W} + \dim(\mathcal{V}x)$.

On applique le théorème du rang à $\Phi : \mathcal{W} \to \mathcal{L}(H)$, $u \mapsto \bar{u}$: $\dim \mathcal{W} = \dim \mathrm{Ker}(\Phi) + \dim \mathrm{Im}(\Phi) = \dim \mathcal{Z} + \dim \overline{\mathcal{V}}$.

En combinant : $\dim \mathcal{V} = \dim(\mathcal{V}x) + \dim \mathcal{Z} + \dim \overline{\mathcal{V}}$.

Q15 *retour énoncé*

Soit $u \in \mathcal{Z}$.

On a $u \in \mathcal{W}$ donc $u(x) = 0$, et $\bar{u} = 0$ donc $\pi(u(z)) = 0$ pour tout $z \in H$. Cela signifie $u(z) \in H^\perp = \mathrm{Vect}(x)$ pour tout $z \in H$. Comme $u(x) = 0$, on a $\mathrm{Im}\, u \subset \mathrm{Vect}(x)$.

Par la question 6, l'application $a \mapsto a \otimes x$ est une bijection de E sur $\{w \in \mathcal{L}(E) : \mathrm{Im}\, w \subset \mathrm{Vect}(x)\}$.

Donc il existe un unique $a \in E$ tel que $u = a \otimes x$. On pose $L = \{a \in E : a \otimes x \in \mathcal{Z}\}$.

L est un sous-espace vectoriel de E : si $a_1, a_2 \in L$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $(\lambda a_1 + a_2) \otimes x = \lambda(a_1 \otimes x) + (a_2 \otimes x) \in \mathcal{Z}$ car $\mathcal{Z}$ est un sous-espace vectoriel.

L'application $a \mapsto a \otimes x$ restreinte à L est une bijection de L sur $\mathcal{Z}$ (restriction d'une bijection), donc $\dim L = \dim \mathcal{Z}$.

Pour tout $a \in L$: $u = a \otimes x \in \mathcal{Z} \subset \mathcal{W}$, donc $u(x) = 0$, i.e. $(a \mid x)x = 0$, i.e. $(a \mid x) = 0$. Ainsi $a \perp x$ pour tout $a \in L$, ce qui signifie $x \in L^\perp$.

Q16 *retour énoncé*

Soit $a \in L$ et $u \in \mathcal{V}$.

On a $a \otimes x \in \mathcal{Z} \subset \mathcal{V}$. Par le lemme A (question 10), $\mathrm{tr}(u^k(a \otimes x)) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Calculons $u^k \circ (a \otimes x)$: pour tout $z \in E$, $(u^k \circ (a \otimes x))(z) = u^k((a \mid z)x) = (a \mid z)u^k(x)$. Donc $u^k \circ (a \otimes x) = a \otimes u^k(x)$.

Par la question 7, $\mathrm{tr}(a \otimes u^k(x)) = (a \mid u^k(x))$.

Donc $(a \mid u^k(x)) = 0$ pour tout $a \in L$ et tout $k \in \mathbb{N}$, ce qui signifie $u^k(x) \in L^\perp$.

En particulier, pour $k = 1$: $u(x) \in L^\perp$ pour tout $u \in \mathcal{V}$, soit $\mathcal{V}x \subset L^\perp$.

Q17 *retour énoncé*

Supposons $\lambda x \in \mathcal{V}x$ pour un $\lambda \in \mathbb{R}^*$.

Il existe $v \in \mathcal{V}$ tel que $v(x) = \lambda x$. Alors λ est valeur propre non nulle de v, mais v est nilpotent donc ses seules valeurs propres (dans $\mathbb{C}$) sont nulles : contradiction. Donc $\lambda x \notin \mathcal{V}x$ pour tout $\lambda \neq 0$.

Ainsi $\mathrm{Vect}(x) \cap \mathcal{V}x = \{0\}$. Par la question 15, $x \in L^\perp$ et par la question 16, $\mathcal{V}x \subset L^\perp$.

Donc $\mathrm{Vect}(x) + \mathcal{V}x \subset L^\perp$, et cette somme est directe. Ainsi $\dim(\mathrm{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x) = 1 + \dim(\mathcal{V}x) \leq \dim L^\perp = n - \dim L$. D'où $\dim(\mathcal{V}x) + \dim L \leq n - 1$.

Q18 *retour énoncé*

Récurrence sur k : pour $k=0$, $\bar{u}^0(z)=z=\pi(z)=\pi(u^0(z))$ car $z\in H$.

Pour $k=1$, c'est la définition : $\bar{u}(z)=\pi(u(z))$.

Supposons le résultat vrai au rang k.

Soit $z\in H$. On a $\bar{u}^{k+1}(z)=\bar{u}(\bar{u}^k(z))=\pi(u(\bar{u}^k(z)))$ (par définition de $\bar{u}$, car $\bar{u}^k(z)\in H$). Par hypothèse de récurrence, $\bar{u}^k(z)=\pi(u^k(z))$. On décompose $u^k(z)=\pi(u^k(z))+\alpha x$ pour un certain $\alpha\in\mathbb{R}$ (car $E=H\oplus\mathrm{Vect}(x)$). Alors $u(u^k(z))=u(\pi(u^k(z)))+\alpha u(x)=u(\pi(u^k(z)))$ car $u(x)=0$ ($u\in\mathcal{W}$).

Donc $\pi(u(\bar{u}^k(z)))=\pi(u(\pi(u^k(z))))=\pi(u(u^k(z)))=\pi(u^{k+1}(z))$.

$$\overline{\mathcal{V}}$ nilpotent : soit $\bar{u}\in\overline{\mathcal{V}}$ avec $u\in\mathcal{W}$. Comme u est nilpotent, il existe ν tel que $u^\nu=0$. Alors $\bar{u}^\nu(z)=\pi(u^\nu(z))=\pi(0)=0$ pour tout $z\in H$.

Donc $\bar{u}$ est nilpotent. $\overline{\mathcal{V}}$ est un sous-espace vectoriel (question 13) dont tous les éléments sont nilpotents : c'est un sous-espace vectoriel nilpotent de $\mathcal{L}(H)$.

Q19 *retour énoncé*

Par la question 14, $\dim\mathcal{V}=\dim(\mathcal{V}x)+\dim\mathcal{Z}+\dim\overline{\mathcal{V}}$.

Par la question 15, $\dim\mathcal{Z}=\dim L$. Donc $\dim\mathcal{V}=\dim(\mathcal{V}x)+\dim L+\dim\overline{\mathcal{V}}$.

Par la question 17, $\dim(\mathcal{V}x)+\dim L\leq n-1$.

Par la question 18, $\overline{\mathcal{V}}$ est un sous-espace vectoriel nilpotent de $\mathcal{L}(H)$, avec $\dim H=n-1$. Par l'hypothèse de récurrence, $\dim\overline{\mathcal{V}}\leq\frac{(n-1)(n-2)}{2}$.

En combinant : $\dim\mathcal{V}\leq(n-1)+\frac{(n-1)(n-2)}{2}=(n-1)\left(1+\frac{n-2}{2}\right)=(n-1)\cdot\frac{n}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$.

Q20 *retour énoncé*

On a $\dim\mathcal{V}=\frac{n(n-1)}{2}$ et la chaîne d'inégalités de la question 19 : $\dim\mathcal{V}=\dim(\mathcal{V}x)+\dim L+\dim\overline{\mathcal{V}}\leq(n-1)+\frac{(n-1)(n-2)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$. L'égalité force $\dim(\mathcal{V}x)+\dim L=n-1$ et $\dim\overline{\mathcal{V}}=\frac{(n-1)(n-2)}{2}$.

Comme la somme $\mathrm{Vect}(x)+\mathcal{V}x$ est directe (question 17), $\dim(\mathrm{Vect}(x)\oplus\mathcal{V}x)=1+\dim(\mathcal{V}x)=1+(n-1-\dim L)=n-\dim L=\dim L^\perp$. Or $\mathrm{Vect}(x)\oplus\mathcal{V}x\subset L^\perp$ (questions 15 et 16), donc par égalité des dimensions : $L^\perp=\mathrm{Vect}(x)\oplus\mathcal{V}x$.

Par la question 16, $v^k(x)\in L^\perp=\mathrm{Vect}(x)\oplus\mathcal{V}x$ pour tout $v\in\mathcal{V}$ et tout $k\in\mathbb{N}$.

Q21 *retour énoncé*

Nilindice générique $\geq n-1$: par la question 20, $\dim\overline{\mathcal{V}}=\frac{(n-1)(n-2)}{2}$.

Par l'hypothèse de récurrence appliquée à H (de dimension $n-1$) et $\overline{\mathcal{V}}$ (sous-espace nilpotent de $\mathcal{L}(H)$ de dimension $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$), il existe une base $(h_1,\ldots,h_{n-1})$ de H dans laquelle tout élément de $\overline{\mathcal{V}}$ est représenté par une matrice triangulaire supérieure stricte. En particulier, $\overline{\mathcal{V}}$ contient l'analogue de $\mathcal{N}_{\mathbf{B}'}$ (question 2 en dimension $n-1$), donc par la question 3, il existe $\bar{u}_0\in\overline{\mathcal{V}}$ de nilindice $n-1$. Soit $u_0\in\mathcal{W}$ tel que $\bar{u}_0=\overline{u_0}$. Par la question 18, $\bar{u}_0^{n-2}(z)=\pi(u_0^{n-2}(z))\neq 0$ pour un certain z, donc $u_0^{n-2}\neq 0$, ce qui donne $\nu(u_0)\geq n-1$. Le nilindice générique $p=\max_{u\in\mathcal{V}}\nu(u)\geq n-1$.

Si $\mathcal{V}x=\{0\}$: alors $\mathcal{W}=\mathcal{V}$ (tout élément de $\mathcal{V}$ annule x).

On considère la base $\mathcal{B}=(x,h_1,\ldots,h_{n-1})$ de E. Pour tout $v\in\mathcal{V}$: $v(x)=0$ (première colonne nulle). Pour $z=h_j\in H$: $v(h_j)=\bar{v}(h_j)+(v(h_j)\mid x/\|x\|^2)x$. Comme $\bar{v}$ est triangulaire supérieure stricte dans $(h_1,\ldots,h_{n-1})$, la matrice de v dans $\mathcal{B}$ est triangulaire supérieure stricte.

Q22 *retour énoncé*

On a $p \geq n-1 \geq 2$ (question 21) et $v \in \mathcal{V}$ avec $\nu(v) \leq p$, donc $v^p = 0$.

Comme $v(x) \neq 0$, v n'est pas nul, et $\nu(v) \geq 2$ (car $v \neq 0$ et v nilpotent). On a $p \geq n-1$ et $\nu(v) \leq p$, donc la question 5 s'applique à v si $\nu(v) \geq n-1$. Dans tous les cas, $\operatorname{Im} v^{p-1}$ est de dimension au plus 1.

Par la question 5 (appliquée au nilindice générique p de $\mathcal{V}$), $\operatorname{Im} v^{p-1} = \operatorname{Im} v \cap \operatorname{Ker} v$ est de dimension 1 (si $v^{p-1} \neq 0$; sinon $\operatorname{Im} v^{p-1} = \{0\}$ et le résultat est trivial).

Par la question 20, $v^k(x) \in \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$ pour tout k.

En particulier, $v^{p-1}(x) \in \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$. Si $v^{p-1}(x) \neq 0$, alors $\operatorname{Im} v^{p-1} = \operatorname{Vect}(v^{p-1}(x)) \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$. Sinon, il faut montrer que tout vecteur de $\operatorname{Im} v^{p-1}$ est aussi dans ce sous-espace. Soit $z = v^{p-1}(w) \neq 0$. On a $v(z) = v^p(w) = 0$ donc $z \in \operatorname{Ker} v$.

Par ailleurs $z \in \operatorname{Im} v$, donc $z \in \operatorname{Im} v \cap \operatorname{Ker} v$. On peut trouver y tel que $v^{\nu(v)-1}(y) = z$ est un générateur de cette droite. La question 20 montre que ce générateur est dans $\operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$.

Donc $\operatorname{Im} v^{p-1} \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$.

Q23 *retour énoncé*

Posons $w_t = v + tv_0 \in \mathcal{V}$ (car $\mathcal{V}$ est un sous-espace vectoriel et $v, v_0 \in \mathcal{V}$).

Pour $t \neq 0$, $w_t(x) = v(x) + tv_0(x)$. Comme $v_0(x) \neq 0$, on a $w_t(x) = 0$ seulement si $t = -v(x)/v_0(x)$ (un seul t, si $v(x) \neq 0$). En fait, puisque $v_0(x) \neq 0$ et que la question ne porte que sur $w_t(x) \neq 0$, on sait que $w_t(x) \neq 0$ pour tout t sauf au plus un nombre fini de valeurs.

Par la question 22, pour tout t tel que $w_t(x) \neq 0$: $\operatorname{Im} w_t^{p-1} \subset F := \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$. Soit $y \in E$ quelconque. L'application $t \mapsto w_t^{p-1}(y) = (v + tv_0)^{p-1}(y)$ est un polynôme en t à valeurs dans E (de degré $\leq p-1$).

Pour tout t sauf au plus un nombre fini, $w_t^{p-1}(y) \in F$.

Or F est un sous-espace vectoriel de E, et un polynôme à valeurs dans un sous-espace vectoriel pour une infinité de valeurs de t (en fait pour tout t sauf un nombre fini) prend ses valeurs dans F pour tout t (car un polynôme à coefficients dans E qui prend ses valeurs dans F pour au moins $\deg + 1$ valeurs a tous ses coefficients dans F). Donc $w_0^{p-1}(y) = v^{p-1}(y) \in F$. Ceci étant vrai pour tout y, $\operatorname{Im} v^{p-1} \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$.

Q24 *retour énoncé*

On a choisi $x \in \mathcal{V}^\bullet \setminus \{0\}$.

On distingue deux cas.

Cas 1 : $v(x) = 0$ **pour tout** $v \in \mathcal{V}$, i.e. $\mathcal{V}x = \{0\}$. La question 21 donne directement l'existence d'une base de E dans laquelle tout élément de $\mathcal{V}$ est triangulaire supérieure stricte.

Cas 2 : il existe $v_0 \in \mathcal{V}$ **tel que** $v_0(x) \neq 0$. Par la question 23, pour tout $v \in \mathcal{V}$, $\operatorname{Im} v^{p-1} \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$. En particulier, pour tout $v \in \mathcal{V}$ et tout vecteur $z \in \operatorname{Im} v^{p-1}$, on a $z \in \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$.

Donc $\mathcal{V}^\bullet \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$ (car $\mathcal{V}^\bullet$ est l'union des $\operatorname{Im} v^{p-1}$). Comme $K(\mathcal{V}) = \operatorname{Vect}(\mathcal{V}^\bullet)$ et $\operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$ est un sous-espace vectoriel, on a $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x) \oplus \mathcal{V}x$.

Les hypothèses du lemme B (question 12) sont vérifiées : $x \in \mathcal{V}^\bullet \setminus \{0\}$ et $K(\mathcal{V}) \subset \operatorname{Vect}(x) + \mathcal{V}x$. Donc $v(x) = 0$ pour tout $v \in \mathcal{V}$, ce qui contredit l'existence de v_0. Le cas 2 est donc impossible.

Le cas 1 s'applique toujours, et le théorème de Gerstenhaber est démontré.